



UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
MAGISTER EN TECNOLOGÍA DE LOS NEGOCIOS

TECNOLOGIAS EMERGENTES

AUTORES:

MARÍA IGNACIA CONTRERAS

VICENTE CARRASCO

CAMILA MATUS

PROFESOR GUÍA:

RAUL VALDES

31 DE MARZO DE 2026

SANTIAGO

1. Contexto y Problema Estratégico

1.1 La Industria Energética en Punto de Quiebre

La industria energética global atraviesa una transformación sin precedentes. Durante más de un siglo, el modelo de negocio dominante fue centralizado, basado en combustibles fósiles y operado por grandes utilities con estructuras verticalmente integradas. Ese modelo está siendo desafiado de manera simultánea por la caída acelerada de costos de tecnologías renovables, la descentralización de la generación y el urgente imperativo climático.

La urgencia es estructural y no coyuntural. Según McKinsey & Company (2025), la transición energética muestra señales de desaceleración precisamente en el momento en que debería acelerarse para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

1.2 ¿Qué Está Fallando Hoy?

Los problemas críticos del sistema energético actual son múltiples y sistémicos:

- **Infraestructura de red obsoleta:** La inversión en transmisión y distribución (T&D) debe crecer casi tres veces hacia 2050 para acomodar las fuentes renovables intermitentes (McKinsey, Global Energy Perspective, 2024).
- **Intermitencia no resuelta:** La variabilidad del sol y el viento genera inestabilidad sistémica. El almacenamiento de energía (BESS) es la incógnita dominante: el pipeline actual no es suficiente para cumplir metas (McKinsey, 2026).
- **Brecha de inversión masiva:** BCG estima una brecha de \$18 billones (trillions) en inversión necesaria para financiar la transición hasta 2030 (BCG, The Energy Transition Blueprint, 2023).
- **Cadenas de suministro fragmentadas:** El 74% de los ejecutivos esperan que la volatilidad en las cadenas de suministro afecte negativamente sus proyectos de capital en los próximos tres años (Accenture, Powered for Change 2025).
- **Modelos de negocio desactualizados:** Las utilities tradicionales no están equipadas para operar en un ecosistema descentralizado con prosumidores, microrredes y recursos energéticos distribuidos (DERs).

1.3 ¿Por qué es Urgente Cambiar?

La urgencia viene de tres frentes convergentes: el climático (emisiones en máximos históricos en el sector eléctrico en 2024), el económico (las renovables ya son la fuente más barata en la mayoría de los mercados) y el competitivo (nuevos actores disruptivos están capturando valor que las utilities tradicionales dejaban sobre la mesa).

El mundo instaló un récord de 585 GW de capacidad renovable en 2024, un aumento del 15% respecto al año anterior (McKinsey, 2025). Sin embargo, el despliegue actual es solo el 10% del nivel requerido para 2050 en la mayoría de las áreas (McKinsey MGI, 2025). La ventana para posicionarse estratégicamente se está cerrando.

2. Cambios en el Cliente

2.1 El Cliente Energético Ya No es Pasivo

El cambio más disruptivo no está ocurriendo en la tecnología sino en el comportamiento y las expectativas del cliente. El consumidor de energía ha pasado de ser un receptor pasivo a convertirse en un agente activo del sistema energético, el denominado "prosumidor".

Lo que valoraban antes	Lo que valoran hoy
• Precio bajo garantizado • Suministro continuo • Simplicidad (un proveedor) • Sin necesidad de involucrarse	• Energía verde certificada • Control y visibilidad en tiempo real • Autonomía y resiliencia • Participación activa (prosumer)

2.2 El Cliente Industrial y Corporativo

Las grandes empresas han redefinido su relación con la energía. La energía se ha vuelto estratégica para los negocios: los proveedores y empresas de servicios pueden mejorar sus ofertas para atender a clientes cuyos equipos de energía se han vuelto líderes influyentes dentro de sus organizaciones (McKinsey, enero 2025).

El 51% de los ejecutivos espera que el compromiso con stakeholders sea determinante para el éxito o fracaso de sus proyectos de capital en el período 2024-2028 (Accenture, Powered for Change 2025). Esto implica que la dimensión social y comunitaria de la energía renovable ya no es un nice-to-have, sino un factor crítico de viabilidad.

2.3 El Segmento Data Center: Nueva Demanda Explosiva

La proliferación de centros de datos impulsados por IA está creando una demanda energética sin precedentes. Gartner predice que para 2027 las empresas del Fortune 500 trasladarán \$500 mil millones de gasto operativo en energía hacia microrredes propias, para mitigar riesgos crónicos de suministro y satisfacer su demanda de IA (Gartner, noviembre 2024).

3. Fuerzas de Disrupción

3.1 Tecnologías Emergentes

Cinco tecnologías están convergiendo para redefinir el sector energético de manera radical:

- Inteligencia Artificial y Digital Twins: La IA permite optimizar el despacho de energía, predecir fallas en infraestructura, gestionar la demanda en tiempo real y sistematizar el conocimiento institucional entre proyectos. Las organizaciones con un núcleo digital integrado logran hasta un 40% mayor tasa de éxito en proyectos importantes (Accenture, 2025).
- Almacenamiento de Energía (BESS): Los costos de baterías han caído dramáticamente y la velocidad de desarrollo de proyectos BESS es materialmente más rápida que otras tecnologías de red, como la nuclear. Sin embargo, el pipeline actual aún no es suficiente para cumplir las metas regionales (McKinsey, 2026).

- **Energía Solar Distribuida:** Su facilidad de instalación (un consumidor puede instalar paneles en dos meses) democratiza el acceso a la generación. Se ha instalado más capacidad solar desde 2022 que en todos los años anteriores combinados (McKinsey MGI, 2025).
- **Microrredes e Inteligencia de Borde:** Permiten la operación energética autónoma a nivel local, combinando generación renovable, almacenamiento y gestión inteligente de carga (Gartner, 2024).
- **Pequeños Reactores Modulares (SMRs):** Desde COP29, 31 países se comprometieron a triplicar la capacidad nuclear para 2050. Los SMRs ofrecen ventajas en costo, escalabilidad y simplicidad constructiva frente a las plantas de gran escala (McKinsey, Global Energy Perspective 2025).

3.2 Nuevos Competidores

El ecosistema competitivo ha explotado. Los incumbentes (grandes utilities) ya no compiten solo entre sí, sino con:

- Empresas tecnológicas (Google, Amazon, Microsoft) que desarrollan sus propias soluciones de energía limpia.
- Startups de software de gestión energética y plataformas de trading de energía peer-to-peer.
- Fabricantes de hardware (Tesla, BYD) que se integran verticalmente hacia servicios energéticos.
- Empresas de telecomunicaciones que buscan monetizar su infraestructura de IoT para gestión de demanda.

3.3 Cambios Regulatorios y Geopolíticos

El mapa geopolítico de la energía fue redibujado en 2024. Las elecciones en múltiples países generaron tensiones entre los objetivos de descarbonización y las prioridades económicas y de seguridad nacional. BCG señala que la ruta hacia cero neto ya no es lineal: cada país está haciendo concesiones para equilibrar sostenibilidad con realidades económicas y políticas (BCG, Blueprint for the Energy Transition, 2025).

El impacto arancelario es concreto: bajo el escenario de mayor tensión comercial, la capacidad solar instalada podría ser un 9% menor en EE.UU. y un 7% menor en la UE para 2035, y los aranceles podrían elevar los costos del sistema hasta un 3% y retrasar los plazos de despliegue hasta dos años (McKinsey, julio 2025).

4. Oportunidad Disruptiva

4.1 El Nuevo Modelo de Negocio: Energy-as-a-Service (EaaS)

La oportunidad disruptiva central consiste en migrar desde el modelo tradicional de venta de kilovatios-hora hacia un modelo de plataforma integrada de servicios energéticos. Este modelo, denominado Energy-as-a-Service (EaaS), permite a empresas y comunidades externalizar completamente su gestión energética, obteniendo energía renovable, almacenamiento, eficiencia y resiliencia como un servicio contratado por resultados, no por activos.

¿Por qué es una oportunidad disruptiva?

El modelo EaaS redefine tres dimensiones críticas del negocio energético:

1. Propuesta de valor: De "vender energía" a "garantizar resultados" (ahorro, resiliencia, cero emisiones).
2. Modelo de revenue: De transaccional (\$/kWh) a recurrente (\$/mes por capacidad garantizada).
3. Relación con el cliente: De proveedor a socio estratégico de largo plazo.

4.2 Nuevo Segmento: Comunidades de Energía y Prosumidores

Las comunidades de energía representan un segmento prácticamente inexplorado: grupos de hogares, PYMEs y municipios que comparten infraestructura renovable distribuida, gestionada por una plataforma digital común. Este modelo combina la economía de escala de las instalaciones colectivas con la flexibilidad y resiliencia de la generación distribuida.

4.3 ¿Qué Redefine Esta Oportunidad?

Esta estrategia redefine el rol del operador energético, de propietario de activos físicos centralizados a orquestador de un ecosistema distribuido de generación, almacenamiento y consumo, habilitado por software y datos. Es el equivalente energético de lo que Airbnb hizo con el alojamiento o Uber con el transporte: crear valor sin poseer la totalidad de los activos, sino coordinándolos de manera más eficiente.

5. Diseño de la Estrategia (Core)

5.1 Tipo de Innovación: Disruptiva por Arquitectura

La estrategia propuesta no es incremental. No se trata de mejorar paneles solares un 5% o reducir costos de instalación. Es una innovación disruptiva por arquitectura del sistema, recombina componentes existentes (solar, baterías, IA, contratos de largo plazo) en una configuración radicalmente nueva que hace obsoleto el modelo de utility tradicional para segmentos específicos.

Accenture confirma que el cambio clave para la descarbonización industrial es la transición de proyectos únicos aislados hacia sistemas modulares y repetibles que acumulan aprendizaje y eficiencia: pasar de iniciativas fragmentadas a un enfoque multi generacional y orientado a portafolio (Accenture, Powered for Change 2025).

5.2 Modelo de Plataforma con Efectos de Red

La estrategia adopta la arquitectura de plataforma bilateral (two-sided platform):

- Lado de oferta: Proveedores de activos renovables (desarrolladores solares, propietarios de baterías, operadores de microrred) que conectan su infraestructura a la plataforma.
- Lado de demanda: Empresas, comunidades y organismos públicos que contratan servicios energéticos garantizados.
- Los efectos de red son directos e indirectos:
- Efecto directo: Más prosumidores en la red aumentan la flexibilidad del sistema, reducen el costo marginal de balanceo y mejoran la experiencia de todos los participantes.
- Efecto indirecto: Más datos de consumo y generación mejoran los algoritmos de despacho y predicción, creando una ventaja competitiva sostenible basada en datos que se profundiza con el tiempo.

5.3 Habilitadores Tecnológicos Clave

- IA y Machine Learning para optimización de despacho y predicción de demanda (AI-driven forecasting probabilístico vs. modelos de punto tradicionales, según Gartner 2024).
- Digital Twins para replicar y optimizar el rendimiento de activos en tiempo real.
- Blockchain o contratos inteligentes para liquidación automática de transacciones peer-to-peer entre miembros de la comunidad energética.
- APIs abiertas para integrar terceros (fabricantes de vehículos eléctricos, fabricantes de equipos industriales) y expandir el ecosistema.

6. ¿Por qué esta estrategia puede ganar?

6.1 Alineación de Recursos y Ventaja Competitiva

La estrategia gana porque alinea tres recursos escasos y difíciles de imitar: datos propietarios de consumo y generación, relaciones de confianza de largo plazo con clientes (locked-in por contratos de 10-15 años), y un software de orquestación que mejora con cada nuevo participante en el ecosistema.

Fuentes de Ventaja Competitiva Sostenible

1. DATOS: Acumulación de datos de generación y consumo que mejoran los algoritmos de despacho — ventaja creciente en el tiempo.
2. SWITCHING COSTS: Los contratos de largo plazo (10+ años) y la integración profunda con los sistemas del cliente crean fricciones de salida elevadas.
3. EFECTOS DE RED: Cada nuevo participante mejora el sistema para todos — barrera de entrada creciente.
4. REPUTACIÓN Y CERTIFICACIÓN: El acceso a Garantías de Origen (GOs) y certificaciones verdes es un activo regulatorio difícil de replicar.

6.2 Escalabilidad

La arquitectura modular y basada en software permite escalar sin necesidad de poseer todos los activos físicos. El modelo de plataforma tiene costos marginales decrecientes: una vez construida la infraestructura digital, incorporar nuevos clientes y proveedores tiene un costo marginal cercano a cero. Esto es consistente con la recomendación de Accenture de pasar de proyectos únicos a plataformas modulares repetibles que componen eficiencias (Accenture, 2025).

6.3 Barreras de Entrada

Las barreras de entrada son altas por tres razones:

- (1) regulatorias : las licencias y permisos para operar en mercados eléctricos son complejos y lentos de obtener
- (2) tecnológicas : el software de orquestación requiere años de datos para optimizarse
- (3) relacionales : la confianza del cliente en contratos de largo plazo es un activo intangible que los incumbentes ya poseen y los nuevos entrantes deben construir.

7. Plan de Implementación

7.1 Estructura en Tres Fases

La implementación se estructura en tres fases progresivas, diseñadas para gestionar el riesgo mientras se acumula aprendizaje y se construye capacidad:

Dimensión	Fase 1: Piloto (0–18 meses)	Fase 2: Escala Regional (18–36 meses)	Fase 3: Expansión (36–60 meses)
Objetivo	Validar modelo EaaS con 3-5 clientes ancla (industrial / municipal).	Replicar modelo en 3-5 mercados regionales. Lanzar plataforma de comunidades.	Internacionalización. Apertura del ecosistema a terceros (APIs). Opcionalidad de IPO o joint ventures.
Recursos Clave	Equipo técnico de software, 2-3 contratos EaaS firmados, plataforma MVP, licencias regulatorias.	Capital de crecimiento, equipo comercial regional, integraciones con utilities locales.	Alianzas estratégicas con fabricantes (hardware), socios financieros, reguladores.
Decisiones Críticas	¿Build vs. buy de tecnología? ¿Qué activos físicos poseer vs. arrendar?	¿Integrar verticalmente almacenamiento? ¿Abrir plataforma a competidores?	¿Estructura de capital óptima? ¿Mercados prioritarios según retorno regulatorio?

8. Riesgos Estratégicos

8.1 Mapa de Riesgos

Toda estrategia disruptiva enfrenta riesgos estructurales. El siguiente análisis identifica los cuatro vectores de riesgo más relevantes para la estrategia de energía renovable:

- **RIESGO 1 Adopción:** La curva de adopción del modelo EaaS puede ser más lenta de lo esperado, especialmente en segmentos conservadores como el industrial pesado o el sector público. La resistencia no es tecnológica sino cultural y organizacional. La evidencia de Accenture (2025) muestra que los pilotos aislados son insuficientes y se requiere un cambio sistémico de mentalidad organizacional.
- **RIESGO 2 Regulación:** El entorno regulatorio energético es fragmentado, lento y políticamente sensible. Cambios en política energética (como el retiro de incentivos en EE.UU. bajo la administración Trump o la reducción de metas de eólica offshore en varios países europeos) pueden afectar la economía del modelo. BCG advierte que la ruta hacia cero neto se ha vuelto no lineal, con cada país adoptando trade-offs distintos (BCG, 2025).
- **RIESGO 3 Competencia:** Los incumbentes (grandes utilities) tienen ventajas en capital, relaciones regulatorias y base de clientes que pueden utilizar para copiar el modelo una vez validado. Adicionalmente, las Big Tech (Google, Microsoft, Amazon) están desarrollando capacidades propias en gestión energética que podrían desintermediar la plataforma.

- RIESGO 4 Ejecución: La entrega de proyectos de infraestructura energética es notoriamente compleja. El 74% de los ejecutivos esperan que la volatilidad en cadenas de suministro afecte negativamente sus proyectos en los próximos tres años (Accenture, 2025). Los tiempos de entrega de transformadores y componentes de red se han duplicado desde 2022.
- RIESGO 5 Tecnológico: La intermitencia de las fuentes renovables sigue siendo un desafío no resuelto a escala. El BESS es la incógnita dominante: si los costos no caen según lo esperado o los proyectos no se aprueban a tiempo, la promesa de resiliencia del modelo EaaS podría verse comprometida (McKinsey, 2026).

9. Métricas Clave

9.1 Framework de Medición Estratégica

Las métricas se organizan en cuatro categorías que reflejan la lógica de la plataforma: métricas de adopción, de red, de crecimiento y de sostenibilidad del modelo.

Categoría	Métrica Principal	Meta Referencial (Fase 2)
Adopción	Nº de contratos EaaS firmados / renovados	> 50 contratos activos
Adopción	Tiempo promedio de onboarding (días)	< 90 días
Red (Network)	Nº de prosumidores activos en la plataforma	> 10.000 nodos
Red (Network)	Liquidez de la plataforma (% tiempo con oferta/demanda equilibradas)	> 95%
Crecimiento	ARR (Annual Recurring Revenue)	> USD 50M
Crecimiento	NRR (Net Revenue Retention)	> 110%
Crecimiento	GW de capacidad gestionada	> 1 GW
Sostenibilidad del modelo	LTV/CAC ratio	> 4x
Sostenibilidad del modelo	tCO ₂ e evitadas por año	Auditable y certificado

Referencias Bibliográficas

- Accenture. (2025). Powered for Change 2025: Industrial decarbonization in the age of gen AI. Accenture. <https://www.accenture.com/us-en/insights/energy/powered-change-2025>
- Accenture. (2025, diciembre). How utilities can scale low-carbon energy. Accenture Insights. <https://www.accenture.com/us-en/blogs/utilities/how-utilities-accelerate-energy-transition>
- Accenture. (2025, diciembre). Energy Capital Projects: A Blueprint for Success. Accenture Energy Blog. <https://www.accenture.com/us-en/blogs/energy/energy-capital-projects-blueprint-success>
- BCG (Boston Consulting Group). (2023, septiembre). The Energy Transition Blueprint [Comunicado de prensa]. BCG. <https://www.bcg.com/press/6september2023-green-energy-transition-maintain-livable-planet>
- BCG (Boston Consulting Group). (2025, noviembre). Delivering the Energy Transition. BCG Publications. <https://www.bcg.com/publications/2025/delivering-energy-transition>
- BCG Henderson Institute. (2025, marzo). Blueprint for the Energy Transition: Policy and Politics [Reportado en Energy Magazine]. <https://energydigital.com/articles/bcg-whats-next-for-global-energy-transitions>
- Gartner. (2024, noviembre). Gartner predicts Fortune 500 companies will shift \$500 billion from energy opex to microgrids through 2027 [Comunicado de prensa]. Gartner Newsroom. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-11-05-gartner-predicts-fortune-500-companies-will-shift-us-dollars-500-billion-from-energy-opex-to-microgrids-through-2027>
- Gartner. (2025, enero). Top Power and Utilities Trends for 2025: Digitally Enabled Value Propositions. Gartner Research. <https://www.gartner.com/en/documents/6035235>
- Gartner. (2025). Digital Transformation in Energy and Utilities. Gartner Industry Insights. <https://www.gartner.com/en/industries/energy-utilities>
- McKinsey & Company. (2025, octubre). Global Energy Perspective 2025. McKinsey Global Energy Practice. <https://www.mckinsey.com/industries/energy-and-materials/our-insights/global-energy-perspective>
- McKinsey & Company. (2026, enero). Tracking the energy transition: Where are we now? McKinsey Electric Power & Natural Gas Practice. <https://www.mckinsey.com/industries/energy-and-materials/our-insights/tracking-the-energy-transition-where-are-we-now>
- McKinsey Global Institute. (2025, noviembre). The hard stuff 2025: Taking stock of progress on the physical challenges of the energy transition. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/the-hard-stuff-2025-taking-stock-of-progress-on-the-physical-challenges-of-the-energy-transition>
- McKinsey & Company. (2025, julio). Tariffs and the clean energy landscape [reportado en Solar Power World Online]. <https://www.solarpowerworldonline.com/2025/07/mckinsey-says-tariffs-alone-may-stall-renewable-energy-adoption-in-the-us-by-2035/>
- McKinsey & Company. (2025, abril). The energy transition: Ten physical realities to tackle. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/ten-physical-realities-the-energy-transition-must-tackle>

